Processamento Digital de Sinais

Módulo 1 – Introdução

Engenharia de Telecomunicações – Universidade Federal do Ceará

Atividade Computacional (MATLAB ou Python)

Objetivo

Introduzir visualmente sinais em tempo discreto e a relação entre frequência analógica e digital.

Parte A – Geração e visualização de sequências

Considere o índice $n = 0, 1, \ldots, 20$ e gere:

- Sequência constante: $x_1[n] = 1$;
- Exponencial discreta: $x_2[n] = 0.8^n$;
- Senoidal discreta: $x_3[n] = \sin(0.3\pi n)$.

Represente cada uma com `stem` e descreva, em 2–3 linhas, o comportamento observado.

Parte B – Frequência digital e periodicidade

Fixe $\phi = 0$ e compare:

$$x_a[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right), \qquad x_b[n] = \cos\left(\frac{\pi\sqrt{2}}{2}n\right).$$

1. Qual deles é periódico? Estime o período de $x_a[n]$ por inspeção.
2. Explique por que $x_b[n]$ não repete exatamente.

Parte C – Relação f_0 (Hz) e ω_0 (rad/amostra)

Considere um seno analógico $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ com $f_0 = 1\,\text{kHz}$. Para duas frequências de amostragem, $f_s \in \{8\,\text{kHz}, 44.1\,\text{kHz}\}$:

1. Calcule $\omega_0 = 2\pi f_0 / f_s$.
2. Gere $x[n] = \cos(\omega_0 n)$ e compare as formas de onda discretas em um mesmo intervalo de tempo (por exemplo, 10 ms).

Código base (MATLAB)

```
n = 0:20;
x1 = ones(size(n));
x2 = (0.8).^n;
x3 = sin(0.3*pi*n);

figure; stem(n,x1); title('x1[n]=1'); grid on;
figure; stem(n,x2); title('x2[n]=0.8^n'); grid on;
figure; stem(n,x3); title('x3[n]=sin(0.3\pi␣n)'); grid on;

% Periodicidade
n = 0:80;
xa = cos((pi/2)*n);
xb = cos((pi*sqrt(2)/2)*n);
figure; stem(n,xa); title('x_a[n]=cos(\pi␣n/2)'); grid on;
figure; stem(n,xb); title('x_b[n]=cos(\pi\sqrt{2}␣n/2)'); grid on;
```

Código base (Python)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 21)
x1 = np.ones_like(n)
x2 = 0.8**n
x3 = np.sin(0.3*np.pi*n)

for x, name in [(x1,'x1'),(x2,'x2'),(x3,'x3')]:
    plt.figure()
    plt.stem(n, x)
    plt.title(name)
    plt.grid(True)

plt.show()
```

Entrega

Enviar um PDF curto com: (i) figuras geradas; (ii) respostas textuais; (iii) código (ou link repositório).